

Реклама



Александр Долгих
443,5 тыс подписчиков

Подписаться

Кварки, шкварки, стоны, глюоны — простыми словами про частицы, о которых не рассказывают в школе

17 ноября 2025

3686 3 мин

Те, кто в теме, должны были понять, что в половина названий в заголовке — чушь. Но им-то как раз было бы неинтересно читать о том, что они и так знают. Поэтому давайте для начала разберёмся с тем, что кварки — это частицы из физики, а шкварки — сильно зажаренные кусочки мяса или сала. Стоны — это жалобные протяжные звуки, а глюоны — это частицы, благодаря которым наш мир не разваливается.

А теперь давайте разбираться, что же за частицы такие секретные, о которых не рассказывают в школе. На самом деле не только школьники, но и учёные долгое время думали, что если представить нашу Вселенную как большой дом, то самые маленькие детали этого дома — это кирпичи, то есть атомы. Но потом оказалось, что каждый кирпич-атом сам собран из более мелких компонентов, как если бы кирпич был сделан из песка, глины и воды. Но оказывается, что и на этом всё не заканчивается.

Информация о контенте.
[Подробнее](#)

Понятно



Главная



Видео



Статьи



Новости

35
Подписки



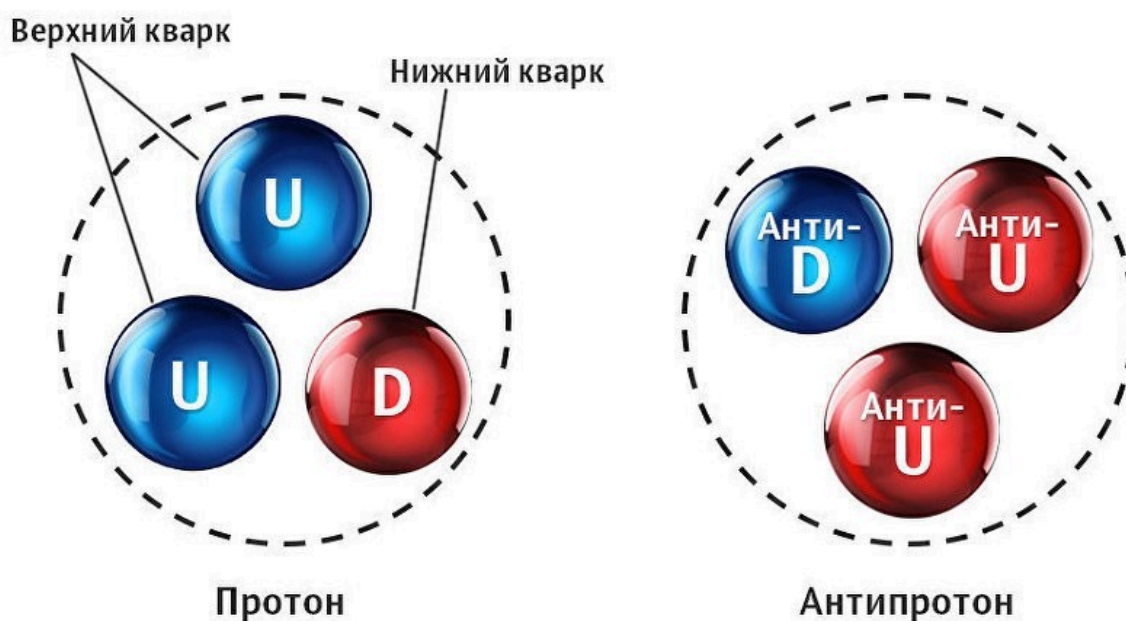
Расскажу кратко

Атом устроен как крошечная солнечная система. В самом центре находится массивное «солнце» — атомное ядро, а вокруг него с огромной скоростью носятся легкие «планеты» — электроны. Электрон — это фундаментальная частица, настоящая песчинка мироздания. Его нельзя разделить на что-то меньшее; он является одной из главных основ всей конструкции.

Информация о контенте.
[Подробнее](#)

Но главная магия скрыта в центре — в атомном ядре. Оно состоит из протонов и нейтронов. Долгое время их считали элементарными (то есть неделимыми), но это оказалось не так. Выяснилось, что протоны и нейтроны сами состоят из ещё более элементарных частиц — кварков. Вот здесь начинается самое удивительное. Кварки — это не просто детальки, у них есть уникальное свойство: дробный электрический заряд. Обычно мы привыкли к целым зарядам, как $+1$ у протона или -1 у электрона, а у кварков — дроби.

Например, протон состоит из двух «верхних» кварков, заряд каждого из которых $+2/3$, и одного «нижнего» кварка с зарядом $-1/3$. Если сложить эти дроби, как раз и получится $+1$ — заряд протона. Нейтрон же собран из одного «верхнего» кварка и двух «нижних», что в сумме дает ноль, делая его нейтральным. Эти кварки намертво сцеплены внутри протонов и нейтронов, и именно это не позволяет им разлетаться поодиночке.



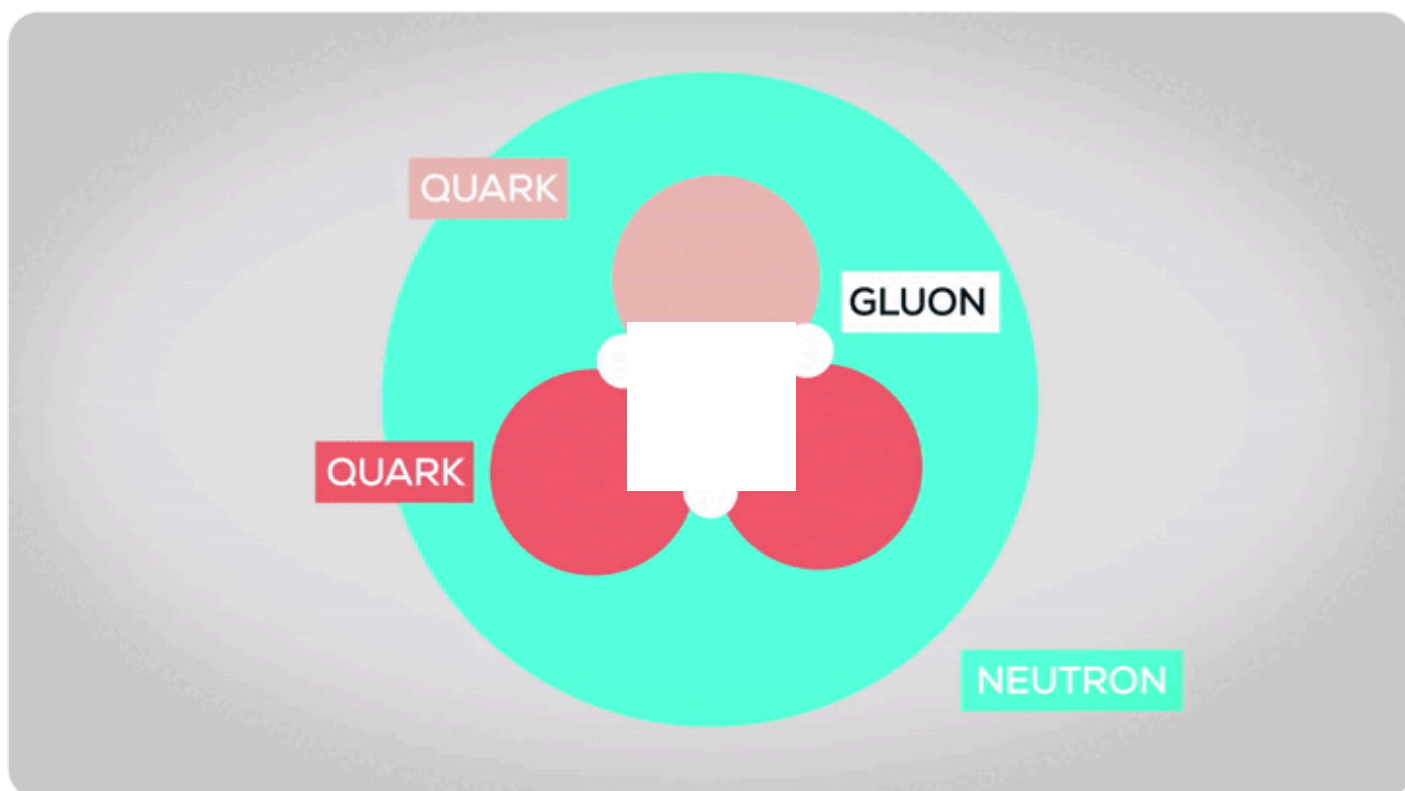
А что же их так крепко держит? Здесь на сцену выходят настоящие «рабочие» или «клей» микромира — частицы-переносчики взаимодействий.

Самый простой и известный пример — это фотон, частица света. Но он не только светит; с электронами и другими частицами взаимодействует. Электроны и протоны отталкиваются, а электроны и позитроны притягиваются. Частицы постоянно обмениваются фотонами, словно пересраживаются невидимыми мячиками. Этот обмен и

Информация о контенте.
[Подробнее](#)

создает силу отталкивания. Именно фотон не даёт электронам упасть на ядро или улететь в космос, удерживая их на своих орбитах.

Силу, которая в тысячи раз мощнее и склеивает кварки внутри протонов и нейтронов, называют сильным взаимодействием. Её переносчик — глюон. Его название происходит от английского слова «glue», то есть клей. Глюоны — это сверхпрочный клей, который не только связывает кварки, но и, как липкая паутина, косвенно удерживает сами протоны и нейтроны друг рядом с другом в атомном ядре.



Есть и другие «рабочие» частицы, чья задача — не склеивать, а перестраивать. Это W и Z-бозоны, переносчики слабого взаимодействия. Они тяжелые и работают на очень коротких дистанциях. Их работа — превращать одни частицы в другие. Именно благодаря им нейтрон может превратиться в протон, что является ключевым процессом в недрах звезд, включая наше Солнце. Без этих «работников по перепланировке» звезды бы не горели.

И, наконец, последний ключевой элемент всей этой конструкции — бозон Хиггса. Чтобы его понять, представьте, что вся Вселенная заполнена невидимым полем, похожим на сироп. Одни частицы, двигаясь в этом поле, испытывают сопротивление, поэтому у них не...

Информация о контенте.
[Подробнее](#)

частицы буквально «вязнут» в этом поле, обретая огромную массу. Так вот Бозон Хиггса — это рябь, всплеск в этом поле, доказавший, что оно реально существует.

Таким образом, перед нами вырисовывается полная и целостная картина. Из электронов и кварков, скрепленных глюонами, строятся протоны и нейтроны. Фотоны удерживают электроны в атоме, создавая стабильные атомы. А W и Z-бозоны позволяют ядрам атомов перестраиваться, питая энергией звезды. И вся эта невероятная конструкция погружена в поле Хиггса, которое придаёт каждому её элементу массу, делая наш материальный мир таким, каким мы его знаем.

Некоторые изображения созданы при помощи искусственного интеллекта.

Если стало хоть немножко понятнее, ставь лайк и подписывайся на [мой Телеграм](#) — там не пропустить ничего нового, а ниже я подобрал ещё несколько статей о сложных вещах простым языком:

Все мы знаем теорию Большого взрыва, а какие ещё теории образования Вселенной есть

Александр Долгих · 15 октября 2025

Квантовая физика на пальцах: как понять то, что не понимают даже ученые

Александр Долгих · 30 июня 2025

Возможны ли на самом деле путешествия во времени через "кротовые норы" или это выдумка киношников?

Александр Долгих · 13 марта 2025

Подпишитесь на канал,
чтобы не пропустить новые
публикации

Не пропустите новые
публикации

Подписаться



177



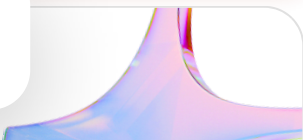
15



Поддержать

С подпиской

Информация о контенте.
[Подробнее](#)



Подключить

Рекомендуем почитать

Александр Долгих

Чем переменный ток отличается от постоянного простыми словами

4 минуты

👁 19,7 тыс · 7 месяцев назад

Александр Долгих

Время по-десятеричному: Как человечество пыталось переизобрести часы и почему из этого ничего не вышло

2 минуты

👁 11,9 тыс · 9 месяцев назад

⚠ Инженерные Знания

Информация о контенте.
[Подробнее](#)

а Земле?

4 мину

Информация о контенте.
[Подробнее](#)